

Rapport de préparation

Balayage enthalpie–pression $H(P)$ des polymorphes Al_4C_3 (0–100 GPa)

Pr. John Akapulco
computchem86@gmail.com

22 août 2026

Résumé

Ce rapport documente la préparation d’une campagne de calculs DFT (VASP, `ISIF=8`) visant à tracer l’enthalpie $H(P) = E + PV$ des sept polymorphes d’ Al_4C_3 déjà relaxés à 50 GPa, sur la gamme **0–100 GPa** (pas de 10 GPa), afin de déterminer le domaine de stabilité de chaque phase sur toute cette gamme. Chaque polymorphe donne lieu à une **chaîne** de 10 calculs partant d’un point « graine » à 50 GPa (ré-optimisé à `KSPACING=0.2` avec sauvegarde de la fonction d’onde et de la densité de charge), puis redescendant jusqu’à la borne **0 GPa** et remontant jusqu’à la borne **100 GPa** par pas de 10 GPa, chaque point redémarrant électroniquement (`WAVECAR`), en densité de charge (`CHGCAR`) et ioniquement (`CONTCAR`) depuis le point de pression voisin déjà calculé dans la même branche. Soit **77 calculs** au total (7 phases $\times$ 11 pressions : 0, 10, 20, ..., 100 GPa). Les scripts sont générés et prêts dans `hp_curves/` ; **aucun calcul n’a encore été soumis** — la soumission attend la validation de l’utilisateur avant de lancer la campagne sur le cluster.

1 Objectif

La campagne précédente (voir `reports/al4c3_activity/`) a établi un renversement de stabilité entre 0 et 50 GPa parmi sept polymorphes candidats d’ Al_4C_3 : R-3m est le plus stable à 0 GPa mais devient le moins stable des sept à 50 GPa, au profit de Pbam et Pnma. Pour localiser ce croisement et cartographier le domaine de stabilité de chaque phase sur toute la gamme 0–100 GPa, cette nouvelle campagne calcule l’enthalpie $H(P)$ de chaque polymorphe à 10 pressions supplémentaires (0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 GPa, pas de 10 GPa), en plus du point 50 GPa déjà disponible qui sert de graine à la chaîne.

2 Structures de départ

Chaque chaîne part de la structure relaxée à 50 GPa lors de la campagne précédente (`KSPACING=0.03`) :

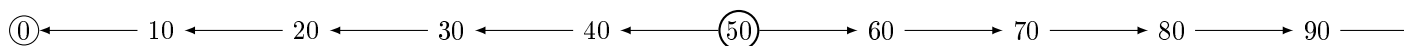
Polymorphe	Source (CONTCAR.relaxed)	Atomes/maille
I-43d	<code>structures/Al4C3_I-43d_50GPa/</code>	28
Pnma-III	<code>structures/Al4C3_Pnma-III_50GPa/</code>	28
Pnma	<code>structures/Al4C3_Pnma_50GPa/</code>	28
Pnma-VII	<code>structures/Al4C3_Pnma-VII_50GPa/</code>	28
R-3m	<code>structures/Al4C3_R-3m_50GPa/</code>	21
Pbam	<code>structures/Al4C3_Pbam/</code>	14
anti- CaFe_2O_4	<code>structures/Al4C3_anti-CaFe204/</code>	28

TABLE 1 – Les sept polymorphes relaxés à 50 GPa (campagne précédente) servant de point de départ à ce balayage.

3 Méthodologie

3.1 Schéma de chaînage

Pourquoi une chaîne plutôt que 77 calculs indépendants partant chacun de la structure 50 GPa d'origine ? Parce que l'énoncé demande explicitement de réutiliser, à chaque pression, la fonction d'onde (WAVECAR), la densité de charge (CHGCAR) et la structure (CONTCAR) optimisées à la pression voisine déjà calculée, pour accélérer la convergence électronique à chaque nouveau point. Or **aucun WAVECAR/CHGCAR n'existe dans les relaxations 50 GPa déjà réalisées** (LWAVE=.FALSE. et LCHARG=.FALSE. dans tous les INCAR.relax d'origine, fichiers à 0 octet), et un WAVECAR/CHGCAR calculé à KSPACING=0.03 ne serait de toute façon pas réutilisable à KSPACING=0.2 (maillage **k** différent). Chaque phase démarre donc par un point « graine » à 50 GPa, ré-optimisé à KSPACING=0.2 avec LWAVE=.TRUE. et LCHARG=.TRUE., à partir duquel les deux branches (descendante jusqu'à 0 GPa, ascendante jusqu'à 100 GPa) sont chaînées :



Chaque flèche représente une dépendance SLURM (-dependency=afterok) : le point n'est soumis qu'après succès du point voisin dont il hérite WAVECAR, CHGCAR et CONTCAR. Le point 50 GPa (graine, cerclé en gras) est commun aux deux branches ; les bornes 0 et 100 GPa (cerclées en fin de chaîne) sont les extrémités de la gamme demandée. Cela donne, par phase, 1 graine + 5 points descendants (40, 30, 20, 10, 0) + 5 points ascendants (60, 70, 80, 90, 100) = 11 calculs, soit $7 \times 11 = 77$ calculs pour l'ensemble de la campagne.

3.2 Paramètres DFT

Les paramètres électroniques/ioniques communs reprennent ceux de la campagne précédente (PBE, ENCUT=600, ISIF=8, EDIFFG=-0.01), à l'exception du maillage **k**, volontairement relâché pour cette campagne à 77 calculs :

Paramètre	Valeur
KSPACING / KGAMMA	0.2 Å ⁻¹ / .TRUE.
IBRION / ISIF	2 / 8
NSW / EDIFFG	200 / -0.01 eV/Å
PSTRESS	0 à 1000 kBar (0 à 100 GPa), pas de 100 kBar
KPAR	8 (pas de NPAR, demandé explicitement)
LWAVE / LCHARG	.TRUE. / .TRUE.
ISTART	0 (graine 50 GPa) ; 1 (tous les autres points)
ICHARG	non défini (graine, défaut 2) ; 1 (points chaînés, lit CHGCAR)

INCAR.relax du point graine (exemple, R-3m à 50 GPa) :

```
SYSTEM = Al4C3 R-3m - H(P) scan @ 50 GPa (ISIF=8)

# electronic
PREC = Accurate
ENCUT = 600
EDIFF = 1E-5
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.05

# k-points (coarse mesh for the H(P) scan)
KSPACING = 0.2
```

```

KGAMMA = .TRUE.

# ionic + volume relaxation under external pressure, cell shape fixed
IBRION = 2
ISIF = 8
NSW = 200
EDIFFG = -0.01
PSTRESS = 500.0 ! kBar = 50 GPa

# electronic restart from the neighbouring pressure point in this branch:
# ISTART=1 reads WAVECAR, ICHARG=1 reads CHGCAR (both copied by job.sh)
ISTART = 0

# parallelization (per benchmark: KPAR>1 outperforms NPAR>1 on these
# systems; user-specified KPAR=8, NPAR left at default)
KPAR = 8

# output -- WAVECAR and CHGCAR are both saved so the *next* pressure
# point in the chain can restart from them (ISTART=1, ICHARG=1)
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.

```

INCAR.relax d'un point chaîné (exemple, R-3m à 40 GPa, hérite de P50) :

```

SYSTEM = Al4C3 R-3m - H(P) scan @ 40 GPa (ISIF=8)

# electronic
PREC = Accurate
ENCUT = 600
EDIFF = 1E-5
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.05

# k-points (coarse mesh for the H(P) scan)
KSPACING = 0.2
KGAMMA = .TRUE.

# ionic + volume relaxation under external pressure, cell shape fixed
IBRION = 2
ISIF = 8
NSW = 200
EDIFFG = -0.01
PSTRESS = 400.0 ! kBar = 40 GPa

# electronic restart from the neighbouring pressure point in this branch:
# ISTART=1 reads WAVECAR, ICHARG=1 reads CHGCAR (both copied by job.sh)
ISTART = 1
ICHARG = 1

# parallelization (per benchmark: KPAR>1 outperforms NPAR>1 on these
# systems; user-specified KPAR=8, NPAR left at default)
KPAR = 8

# output -- WAVECAR and CHGCAR are both saved so the *next* pressure
# point in the chain can restart from them (ISTART=1, ICHARG=1)
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.

```

3.3 Scripts de soumission SLURM

Chaque répertoire `hp_curves/Al4C3_<phase>/P<pression>/` contient son propre `job.sh`. Le script du point graine lance directement VASP ; celui d'un point chaîné récupère d'abord `CONTCAR`, `WAVECAR` et `CHGCAR` du point voisin avant de lancer VASP. Les deux réservent **48 cœurs sur un seul nœud** (`-ntasks=48`), ce qui cible naturellement les nœuds `node01-node08` (seule famille du cluster disposant de 48 CPU logiques), avec une limite de temps de 6 h.

`job.sh` du point graine :

```
#!/bin/sh
#SBATCH --job-name=hp_R-3m_P50
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks=48
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --output=vasp.log
#SBATCH --time=06:00:00

module purge
module load intel
module load impi/2021.13
export OMP_NUM_THREADS=1
export PATH=/opt/ohpc/pub/software/vasp.6.4.2:$PATH
ulimit -s unlimited

cp INCAR.relax INCAR
{ time -p srun --mpi=pmi2 --ntasks=$SLURM_NTASKS --cpus-per-task=1 vasp_std ; } 2>>
  vasp.log
if ! grep -q "General timing" OUTCAR 2>/dev/null; then
  echo "VASP relax step did not finish cleanly -- aborting" >> vasp.log
  exit 1
fi
```

`job.sh` d'un point chaîné :

```
#!/bin/sh
#SBATCH --job-name=hp_R-3m_P40
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks=48
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --output=vasp.log
#SBATCH --time=06:00:00

module purge
module load intel
module load impi/2021.13
export OMP_NUM_THREADS=1
export PATH=/opt/ohpc/pub/software/vasp.6.4.2:$PATH
ulimit -s unlimited

# restart from the neighbouring pressure point in this branch
cp ../P50/CONTCAR POSCAR
cp ../P50/WAVECAR WAVECAR
cp ../P50/CHGCAR CHGCAR

cp INCAR.relax INCAR
{ time -p srun --mpi=pmi2 --ntasks=$SLURM_NTASKS --cpus-per-task=1 vasp_std ; } 2>>
  vasp.log
if ! grep -q "General timing" OUTCAR 2>/dev/null; then
  echo "VASP relax step did not finish cleanly -- aborting" >> vasp.log
```

```

    exit 1
fi

```

La soumission de l'ensemble des 77 jobs, avec les dépendances **afterok** décrites en figure ci-dessus, est orchestrée par `hp_curves/submit_chain.sh` :

```

#!/bin/bash
# Submit the Al4C3 H(P) scan as SLURM job-dependency chains.
#
# For each phase: submit P50 (seed, no dependency), then chain
# P40<-P30<-P20<-P10 and P60<-P70<-P80<-P90<-P100, each pressure point
# submitted with --dependency=afterok:<jobid of the point it restarts from>
# so it only starts once its WAVECAR/CONTCAR are actually available.
#
# NOT executed automatically -- run manually after review:
# cd hp_curves && ./submit_chain.sh | tee submitted_ids.txt

set -euo pipefail
BASE="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"

PHASES=(I-43d Pnma-III Pnma Pnma-VII R-3m Pbam anti-CaFe204)
DOWN=(40 30 20 10 0)
UP=(60 70 80 90 100)

submit() {
    local dir="$1" dep="${2:-}"
    local out
    if [ -n "$dep" ]; then
        out=$(cd "$dir" && sbatch --dependency=afterok:"$dep" job.sh)
    else
        out=$(cd "$dir" && sbatch job.sh)
    fi
    echo "$out" | awk '{print $4}'
}

for phase in "${PHASES[@]"; do
    pdir="$BASE/Al4C3_${phase}"
    seed_id=$(submit "$pdir/P50")
    echo -e "${phase}\tP50\t${seed_id}\t-"

    prev_id="$seed_id"
    for p in "${DOWN[@]"; do
        jid=$(submit "$pdir/P${p}" "$prev_id")
        echo -e "${phase}\tP${p}\t${jid}\t${prev_id}"
        prev_id="$jid"
    done

    prev_id="$seed_id"
    for p in "${UP[@]"; do
        jid=$(submit "$pdir/P${p}" "$prev_id")
        echo -e "${phase}\tP${p}\t${jid}\t${prev_id}"
        prev_id="$jid"
    done
done

```

3.4 Post-traitement : enthalpie et normalisation

VASP imprime directement l'enthalpie sous contrainte externe dans l'OUTCAR lorsque `PSTRESS` $\neq 0$ (ligne "`enthalpy is TOTEN = ... eV P V= ...`"), qui correspond exactement à $H = E + PV$ — c'est cette valeur qui est directement exploitée, sans recalcul. Au point **0 GPa** (`PSTRESS=0`), VASP n'imprime pas cette ligne (puisque $PV = 0$, $H = E$) : `extract_hp.py` retombe alors sur la ligne standard "`free energy TOTEN = ...`" de l'OUTCAR, équivalente à H dans ce cas particulier. Comme les sept polymorphes n'ont pas le même nombre de formules Al_4C_3 par maille (2, 3 ou 4), l'enthalpie est normalisée par formule unitaire (7 atomes) avant comparaison entre phases. Le script `hp_curves/extract_hp.py` parcourt les 77 répertoires, extrait H et le nombre d'atomes, écrit `results_hp.csv` (toutes les lignes, avec un statut `converged` / `unconverged` / `pending`) ainsi qu'un fichier `.dat` par phase (uniquement les points convergés) prêt à être tracé avec `pgfplots` (`\addplot table`).

À ce stade (aucun calcul soumis), `extract_hp.py` rapporte 0/77 points convergés — c'est l'état attendu avant lancement.

4 Points d'attention

- **Double détermination du point 0 GPa** : la campagne précédente avait déjà calculé un point à 0 GPa, mais à `KSPACING=0.03` (plus fin) et sans chaînage `WAVECAR/CHGCAR` depuis 50 GPa. Cette campagne calcule un *second* point 0 GPa, cohérent avec le reste de la série (`KSPACING=0.2`, chaîné depuis 10 GPa). Les deux résultats à 0 GPa pourront être comparés comme vérification croisée (sensibilité au maillage $\mathbf{k}$) ; c'est le point `KSPACING=0.2` de cette campagne qui sera utilisé pour tracer la courbe $H(P)$ continue, par cohérence avec les 10 autres pressions de la même série.
- **KPAR=8 vs. le benchmark de parallélisation** : le benchmark réalisé sur `As4S3_28at` à `KSPACING=0.2` (27 points $\mathbf{k}$ irréductibles, configuration la plus proche de celle utilisée ici) avait montré que `KPAR=4` était *plus rapide* que `KPAR=8` pour ce type de système ($\times 1.55$ contre $\times 1.13$ par rapport à la référence). `KPAR=8` est néanmoins utilisé ici conformément à la demande explicite ; il faut s'attendre à des temps de calcul plus longs qu'avec `KPAR=4`, sans que cela remette en cause la limite de 6 h retenue par point.
- **Chaînage strict** : une branche est une séquence stricte (`-dependency=afterok`) — un échec ou un dépassement de temps à un pas quelconque bloque tous les points suivants de la même branche (mais pas les autres branches/phases, qui restent indépendantes). Une reprise manuelle (à l'image de ce qui a été fait pour `Al4C3_Pnma_0GPa` et `Al4C3_anti-CaFe204_0GPa` dans la campagne précédente) sera nécessaire en cas d'échec intermédiaire.
- **Restart électronique à maillage variable** : si le nombre de points $\mathbf{k}$ irréductibles change légèrement d'un pas de pression à l'autre (la maille se contracte avec la pression), VASP régénère automatiquement les fonctions d'onde/densité de charge manquantes à partir du `WAVECAR/CHGCAR` disponibles (comportement standard d'`ISTART=1/ICHARG=1` en cas de maillage incompatible) ; ce n'est pas bloquant mais peut légèrement réduire le bénéfice du redémarrage à certains pas.

5 État d'avancement

Fait Arborescence des 77 répertoires générée (`hp_curves/gen_hp_runs.py`), avec `POSCAR/POTCAR` des 7 points graines copiés depuis les relaxations 50 GPa existantes, et `INCAR.relax/job.sh` écrits pour les 77 points (chaînage `WAVECAR+CHGCAR+CONTCAR` inclus).

Fait Script d'orchestration des soumissions avec dépendances SLURM (`hp_curves/submit_chain.sh`) et script d'extraction/normalisation des résultats (`hp_curves/extract_hp.py`), tous deux testés (extraction : 0/77 convergés, comme attendu avant tout lancement).

En attente Soumission effective des 77 jobs sur le cluster — **en attente de votre validation**.

À venir Une fois la campagne terminée : ré-exécution de `extract_hp.py`, puis tracé de la figure $H(P)$ pour les sept phases entre 0 et 100 GPa et détermination du domaine de stabilité de chaque polymorphe (enveloppe inférieure des courbes $H(P)$, i.e. la phase de plus basse enthalpie à chaque pression), dans un rapport de résultats séparé.